Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar puntos en unos ejes de coordenadas
- Reconocer cuándo una relación es una función y expresarla con tabla, gráfica y fórmula
- Interpretar gráficas: crecimiento, máximos y mínimos, cortes con los ejes
- Representar funciones lineales y de proporcionalidad y calcular su pendiente

Para pensar

Un taxi cobra 3 € por bajar la bandera y 1,20 € por kilómetro. ¿Cómo puedes saber el precio de cualquier trayecto sin hacer la cuenta cada vez?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

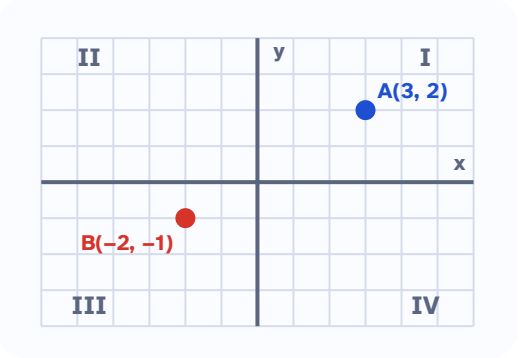
Explicación

Coordenadas cartesianas

Para situar puntos en el plano se usan dos rectas perpendiculares: el **eje X** (horizontal, de abscisas) y el **eje Y** (vertical, de ordenadas). Se cortan en el **origen** O(0, 0).

Cada punto se escribe con un par **(x, y)**: primero cuánto se mueve en horizontal y después en vertical. A(3, 2) está 3 a la derecha y 2 arriba; B(–2, –1), 2 a la izquierda y 1 abajo.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj desde arriba a la derecha.



¿Qué es una función?

Una **función** es una relación entre dos magnitudes en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda.

- La **variable independiente (x)** es la que elegimos: el tiempo, los kilos, los kilómetros.
- La **variable dependiente (y)** se calcula a partir de x: la temperatura, el precio.

Ejemplo: a cada hora del día le corresponde una temperatura: es una función. Pero a cada edad no le corresponde una única altura (hay muchas personas de 13 años con alturas distintas): no es función.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

Formas de expresar una función

Una misma función se puede dar de cuatro maneras:

- **Enunciado**: «cada cuaderno cuesta 2 €».
- **Tabla de valores**:

Cuadernos (x)	0	1	2	3	4
Precio (y)	0	2	4	6	8

- **Gráfica**: se representan los puntos (0, 0), (1, 2), (2, 4)... en los ejes.
- **Fórmula** o expresión algebraica: $y = 2x$.

La fórmula es la más útil porque permite calcular cualquier valor; la gráfica, la más visual para ver cómo se comporta.

undefined

Interpretar una gráfica

De una gráfica se pueden leer muchas características:

- **Dominio**: los valores de x para los que hay gráfica.
- **Crece** si al aumentar x aumenta y (la gráfica sube de izquierda a derecha); **decrece** si baja; es **constante** si se mantiene horizontal.
- **Máximo**: el punto más alto respecto a los de su alrededor; **mínimo**: el más bajo.
- **Cortes con los ejes**: donde x = 0 (eje Y) y donde y = 0 (eje X).

La gráfica de la temperatura de un día suele crecer desde el amanecer, tener un máximo hacia las 16 h y decrecer por la noche.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



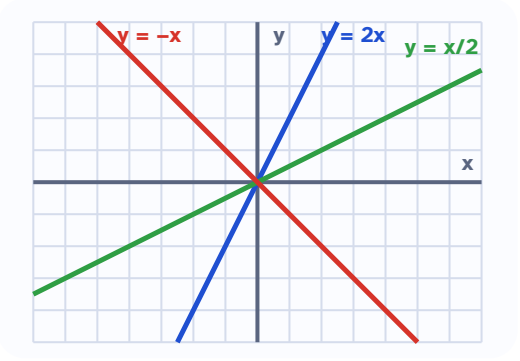
Función de proporcionalidad directa: y = mx

Si dos magnitudes son directamente proporcionales, la función es $y = mx$. Su gráfica es una **recta que pasa por el origen**.

El número **m** es la **pendiente**: lo que aumenta y cuando x aumenta 1.

- Si $m > 0$, la recta es **creciente** ($y = 2x$).
- Si $m < 0$, es **decreciente** ($y = -x$).
- Cuanto mayor es $|m|$, más inclinada está.

Para dibujarla basta con dos puntos, por ejemplo $(0, 0)$ y $(1, m)$.



Función lineal (afín): y = mx + n

La función $y = mx + n$ también es una recta, pero no pasa por el origen: corta al eje Y en el punto **(0, n)**. A n se le llama **ordenada en el origen**.

Ejemplo: $y = 2x - 3$. Tabla con dos o tres valores:

x	0	1	3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rectas con la misma pendiente son **paralelas**: y = 2x, y = 2x + 1 e y = 2x − 3. Si m = 0 la función es **constante**: y = 4 es una recta horizontal.

undefined

Calcular la pendiente y la ecuación

Si una recta pasa por los puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, su pendiente es:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Ejemplo: A(1, 3) y B(4, 9). m = (9 − 3)/(4 − 1) = 6/3 = 2. Para hallar n se sustituye un punto en y = 2x + n: 3 = 2 + n → n = 1. La recta es **y = 2x + 1**.

La pendiente indica la **rapidez de cambio**: en una gráfica distancia-tiempo, la pendiente es la velocidad.

undefined

Funciones en situaciones reales

- **Tarifas**: un gimnasio cobra 20 € de matrícula y 30 € al mes: y = 30x + 20.
- **Velocidad constante**: un ciclista a 15 km/h recorre y = 15x km en x horas.
- **Depósito que se vacía**: 500 L que pierden 25 L por minuto: y = 500 − 25x (pendiente negativa).
- **Proporcionalidad inversa**: el tiempo para recorrer 120 km según la velocidad, y = 120/x, no es una recta sino una **hipérbola**.

Para comparar dos ofertas se dibujan las dos rectas: el punto donde se cortan indica a partir de cuándo conviene una u otra.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Funciones en un vistazo

Punto	(x, y): primero horizontal
Función	a cada x, un único y
Expresar	enunciado · tabla · gráfica · fórmula
y = mx	recta por el origen
y = mx + n	corta el eje Y en (0, n)
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Representa los puntos A(2, −3), B(−4, 1), C(0, 5) y D(−2, 0) e indica su cuadrante.**

2. **¿Es función «a cada alumno le corresponde su fecha de nacimiento»? ¿Y «a cada fecha, los alumnos nacidos ese día»?**

3. **Haz una tabla de $y = 3x - 2$ para $x = -1, 0, 1, 2$.**

4. **Indica pendiente y ordenada en el origen de $y = -x/2 + 3$.**

5. **¿Qué recta es más inclinada, $y = 4x$ o $y = -5x$?**

6. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por (2, 3) y (6, 5).**

7. **Halla la ecuación de la recta de pendiente 3 que pasa por (1, 7).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Un depósito con 800 L pierde 40 L por hora. Escribe la función y di cuándo se vacía.**

9. **Escribe la recta paralela a y = 2x – 5 que pasa por el origen.**

10. **Un taxi cobra 2,50 € más 1,10 € por km. ¿Cuántos km has hecho si pagas 19 €?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El punto (−3, 4) está en el cuadrante…**

   A) I
   B) II
   C) IV

2. **En (5, −2), la abscisa es…**

   A) −2
   B) 3
   C) 5

3. **En una función, a cada x le corresponde…**

   A) un único y
   B) dos valores de y
   C) cualquier número de y

4. **Si la gráfica sube de izquierda a derecha, la función es…**

   A) decreciente
   B) constante
   C) creciente

5. **La gráfica de y = 3x pasa por…**

   A) (0, 3)
   B) el origen
   C) (3, 0)

6. **La pendiente de y = −2x + 5 es…**

   A) −2
   B) 5
   C) 2

7. **y = 4x − 1 corta al eje Y en…**

   A) (0, 4)
   B) (0, −1)
   C) (−1, 0)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) y = x e y = 2x

C) y = 3x e y = 3x + 2

9. **La pendiente de la recta por (0, 1) y (2, 7) es...**

A) 3

B) 6

C) 4

10. **y = 5 es una función...**

A) creciente

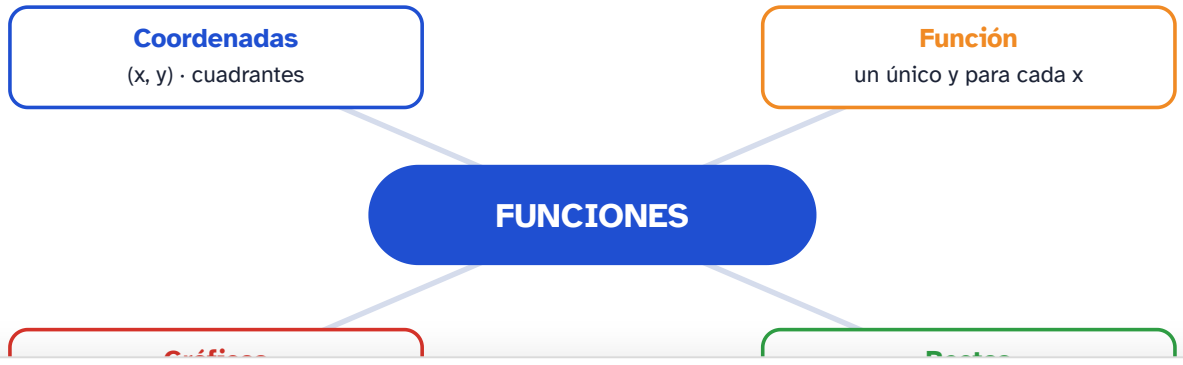
B) constante

C) decreciente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se sitúa un punto en unos ejes; Qué hace falta para que una relación sea función; Qué se puede leer en una gráfica; Diferencia entre y = mx e y = mx + n; Qué significa la pendiente.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Coordenadas

(x, y): abscisa y ordenada.

Función

A cada x le corresponde un único y.

Variable independiente

x: la que se elige.

Creciente

Al aumentar x, aumenta y.

Máximo

Punto más alto respecto a su entorno.

y = mx

Proporcionalidad directa: recta por el origen.

Pendiente

Lo que cambia y cuando x aumenta 1.

Ordenada en el origen

n: punto de corte con el eje Y.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** x negativa, y positiva.
2. **C)** La primera coordenada.
3. **A)** Definición.
4. **C)** y aumenta.
5. **B)** Proporcionalidad directa.
6. **A)** Coeficiente de x.
7. **B)** x = 0.
8. **C)** Misma pendiente.
9. **A)** 6/2.
10. **B)** Pendiente 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. A en IV, B en II; C y D están sobre los ejes (no tienen cuadrante).
2. La primera sí; la segunda no (puede haber varios o ninguno).
3. –5, –2, 1, 4.
4. m = –1/2; n = 3.
5. y = –5x (|–5| > 4).
6. 2/4 = 1/2.
7. 7 = 3 + n → y = 3x + 4.
8. y = 800 – 40x; a las 20 horas.
9. y = 2x.
10. 1,1x + 2,5 = 19 → x = 15 km.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información